



Universidad Tecnológica del Perú

Cálculo II

Portafolio de Actividades

Torres Vara, Mateo Nicolas - U24308542

Sección 32844

11 de julio de 2026

Docente: Victor Johnny Papuico Bernardo

Pregunta 1

Realice un informe sobre:

- a ¿Qué es un prototipo de un producto?
- b ¿Cuál es la utilidad de un prototipo?
- c ¿Qué objetivos se tiene al realizar un prototipo de un producto?

¿Qué es un prototipo de un producto?

Un prototipo es una versión preliminar o modelo de un producto, servicio o sistema. Se trata de la primera representación tangible de una idea; algo que se puede ver, sostener y probar antes de que el producto entre en producción.

El prototipo no es el producto final, sino una herramienta de aprendizaje y validación. Puede variar en su grado de detalle y funcionalidad, desde un simple boceto en papel hasta un modelo casi idéntico al producto terminado. Su propósito principal es simular, validar o probar la funcionalidad, el diseño o la viabilidad de una idea antes de invertir recursos significativos en su desarrollo final.

Existen diferentes tipos de prototipos, que se clasifican según su "fidelidad" o nivel de detalle:

- Prototipos de baja fidelidad: Son representaciones rápidas y sencillas, como bocetos en papel, maquetas con materiales simples o storyboards. Se utilizan para probar conceptos básicos y obtener retroalimentación temprana.
- Prototipos de media fidelidad: Son esquemas más estructurados, como wireframes digitales o mockups, que definen la arquitectura y la lógica de interacción, pero aún carecen del diseño visual final.
- Prototipos de alta fidelidad: Se acercan mucho al producto final, incluyendo colores, tipografía, interactividad completa y, en muchos casos, funcionalidad real. Se utilizan para pruebas de usuario exhaustivas y presentaciones a inversores.

¿Cuál es la utilidad de un prototipo?

La creación de un prototipo aporta un valor inmenso al proceso de desarrollo de productos, ofreciendo múltiples utilidades prácticas:

- Detección temprana de errores: Permite identificar fallos de diseño, problemas de funcionamiento o defectos en etapas iniciales, cuando son más fáciles y económicos de corregir. Esto evita modificaciones costosas después de que el producto ya ha sido fabricado en grandes cantidades.
- Validación con el usuario: Facilita la recopilación de comentarios reales del público objetivo. Al interactuar con el prototipo, los usuarios potenciales pueden expresar sus impresiones, lo que ayuda a refinar el producto para que satisfaga sus necesidades.
- Visualización y comunicación: Convierte una idea abstracta en algo tangible, lo que mejora la comunicación entre los equipos de diseño, ingeniería, producción y marketing. Un prototipo permite "mostrar" en lugar de "contar", facilitando la discusión y la toma de decisiones.

- Reducción de riesgos: Ayuda a minimizar los riesgos asociados con el desarrollo de un nuevo producto. Al probar la viabilidad técnica y la aceptación del mercado antes de la producción en masa, se reduce la probabilidad de invertir en un producto que no funcionará o no se venderá.
- Atracción de inversores: Un prototipo físico o funcional es una herramienta poderosa para presentar la idea a inversores potenciales, ya que demuestra el concepto de una manera mucho más convincente que un simple plan de negocios.

¿Qué objetivos se tiene al realizar un prototipo de un producto?

Los objetivos de la creación de un prototipo se alinean directamente con sus utilidades. Los principales son:

- Validar la viabilidad y funcionalidad: Proporcionar evidencias sobre si una idea es técnica y funcionalmente factible. El objetivo es comprobar si la idea tiene sentido y responde a las necesidades detectadas.
- Probar y refinar el diseño: Detectar errores de diseño o usabilidad específicos para encontrar soluciones y desarrollar un producto que se ajuste a las necesidades de los usuarios.
- Obtener retroalimentación y aprender: El objetivo principal es aprender de forma rápida y con el menor coste posible. Cada iteración del prototipo ofrece una oportunidad para mejorar y acercarse a la solución óptima.
- Visualizar y comunicar la idea: Tangibilizar conceptos abstractos para que los usuarios, clientes o el equipo puedan imaginar el resultado final.
- Minimizar riesgos y maximizar la rentabilidad: Al identificar y solucionar problemas antes de la producción, se ahorra tiempo y dinero a largo plazo, lo que contribuye a maximizar la rentabilidad del producto.

Pregunta 2

El primer prototipo debe ser diseñada como un sólido que se forma en el primer octante con vértices en $P(0,0,0)$, $A(13,0,0)$, $B(0,11,0)$ y $C(0,0,16)$

- Represente una función de varias variables que modele la superficie inclinada del sólido.
- Mediante el uso de la integral doble calcule el volumen del sólido.
- Mediante el uso de una plataforma digital presente el prototipo.

a.- Represente una función de varias variables que modele la superficie inclinada del sólido

	x	y	z
Eje x	13	0	0
Eje y	0	11	0
Eje z	0	0	16

$$1 = \frac{x}{13} + \frac{y}{11} + \frac{z}{16}$$

$$z = 16 \left(1 - \frac{x}{13} - \frac{y}{11} \right)$$

b.- Mediante el uso de la integral doble calcule el volumen del sólido

$$0 = 1 - \frac{x}{13} - \frac{y}{11}$$

$$0 = \frac{13-x}{13} - \frac{y}{11}$$

$$\frac{y}{11} = \frac{13-x}{13}$$

$$y = 11 \left(\frac{13-x}{13} \right)$$

$$y = \frac{11(13-x)}{13}$$

$$y = \frac{143-11x}{13}$$

$$\int_0^{13} \int_0^{\frac{143-11x}{13}} 16 \left(1 - \frac{x}{13} - \frac{y}{11} \right) dy dx$$

$$\frac{16}{143} \int_0^{13} \int_0^{\frac{143-11x}{13}} (143 - 11x - 13y) dy dx$$

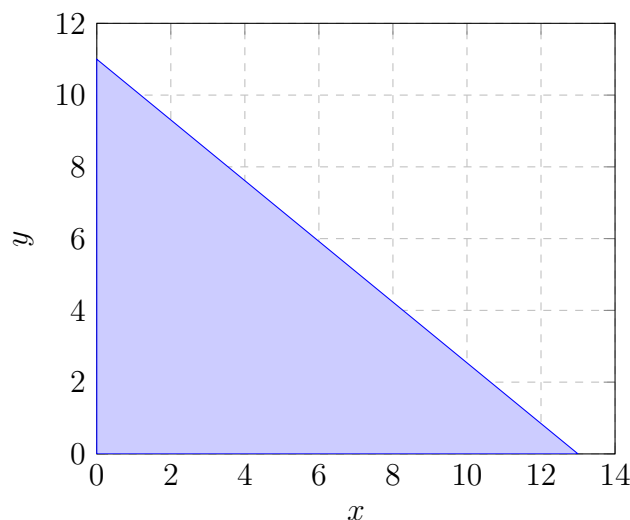
$$\frac{16}{143} \int_0^{13} \left[143y - 11xy - \frac{13y^2}{2} \right]_0^{\frac{143-11x}{13}} dx$$

$$\frac{16}{143} \int_0^{13} -7 \cdot 143^2 + 26 \cdot 1573x - 7 \cdot 121x^2 dx$$

$$\frac{16}{143} \left[-7 \cdot 143^2 x + \frac{26 \cdot 1573x^2}{2} - \frac{7 \cdot 121x^3}{3} \right]_0^{13}$$

$$\frac{327124}{3} = 109061, \bar{3}$$

e. Presente el prototipo



Pregunta 3

El segundo prototipo debe ser diseñado como una lámina para proteger un dispositivo electrónico. Dicha lámina debe ser diseñada en un plano cartesiano limitada por los ejes coordenados del primer cuadrante y por la gráfica de la función.

$$f(x) = 15 - x^2$$

- Determine el centro de masa de dicha lámina. Suba aquí la imagen de sus de procesos y desarrollo. No olvide comprobar sus respuestas con el Desmos en la siguiente página. Revise la grabación de la clase aceca del tema de Centro de gravedad.
- Mediante el uso de plataformas digitales (GEOGEBRA, DESMOS, etc), presente gráficamente este prototipo. Use la siguiente página.

a. Determine el centro de masa de dicha lámina

$$\begin{aligned} f(x) &= 15 - x^2 \\ 0 &= 15 - x^2 \\ x^2 &= 15 \\ x &= \sqrt{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\sqrt{15}} 15 - x^2 dx \\ A &= \left[15x - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{15}} \\ A &= 10\sqrt{15} \end{aligned}$$

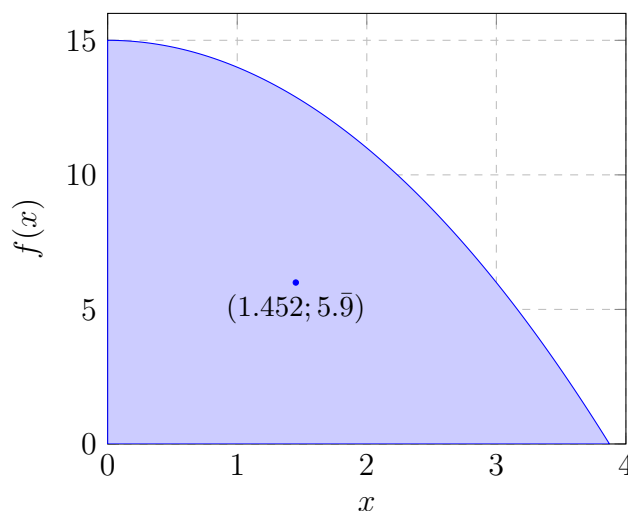
$$A \cdot \bar{x} = \int_0^{\sqrt{15}} x f(x) dx = \int_0^{\sqrt{15}} x (15 - x^2) dx = \int_0^{\sqrt{15}} 15x - x^3 dx$$

$$A \cdot \bar{x} = \left[\frac{15x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^{\sqrt{15}} = \frac{225}{4} \quad \left| \quad \bar{x} = 1.452 \right.$$

$$2A \cdot \bar{y} = \int_0^{\sqrt{15}} (15 - x^2)^2 dx = \int_0^{\sqrt{15}} 225 + x^4 - 30x^2 dx$$

$$2A \cdot \bar{y} = \left[225x + \frac{x^5}{5} - \frac{30x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{15}} \approx 464.758 \quad \left| \quad \bar{y} \approx 5.999 \right.$$

b. Presente gráficamente este prototipo



Pregunta 5

El cuarto prototipo debe ser una placa metálica (lámina), la cual se diseña como la región encerrada por las gráficas de $f(x) = 6\sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{x}{6}$

- Calcule el área de la placa metálica (mediante la integral doble).
- Calcule el perímetro de la placa metálica (mediante longitud de curva).
- Mediante el uso de plataformas digitales (GEOGEBRA, DESMOS, etc), presente gráficamente este prototipo. Use la siguiente página para ello.

a. Calcule el área de la placa metálica

$\begin{array}{l} f(x) = 6\sqrt{x} \\ g(x) = x/6 \\ \hline 6\sqrt{x} = \frac{x}{6} \\ 36^2 = x \\ \hline 0 \leq x \leq 36^2 \\ 6\sqrt{x} \leq y \leq \frac{x}{6} \end{array}$	$\begin{aligned} A &= \int_0^{36^2} \int_{\frac{x}{6}}^{6\sqrt{x}} 1 dy dx = \int_0^{36^2} 6\sqrt{x} - \frac{x}{6} dx \\ A &= \int_0^{36^2} \frac{36\sqrt{x} - x}{6} dx = \frac{1}{6} \int_0^{36^2} 36\sqrt{x} - x dx \\ A &= \frac{1}{6} \left[\frac{36-x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^2}{2} \right]_0^{36^2} = \frac{1}{6} \left[\frac{72x^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^{36^2} \\ A &= \frac{1}{6} \left[\frac{48x^{\frac{3}{2}} - x^2}{2} \right]_0^{36^2} = 46656 \end{aligned}$
---	---

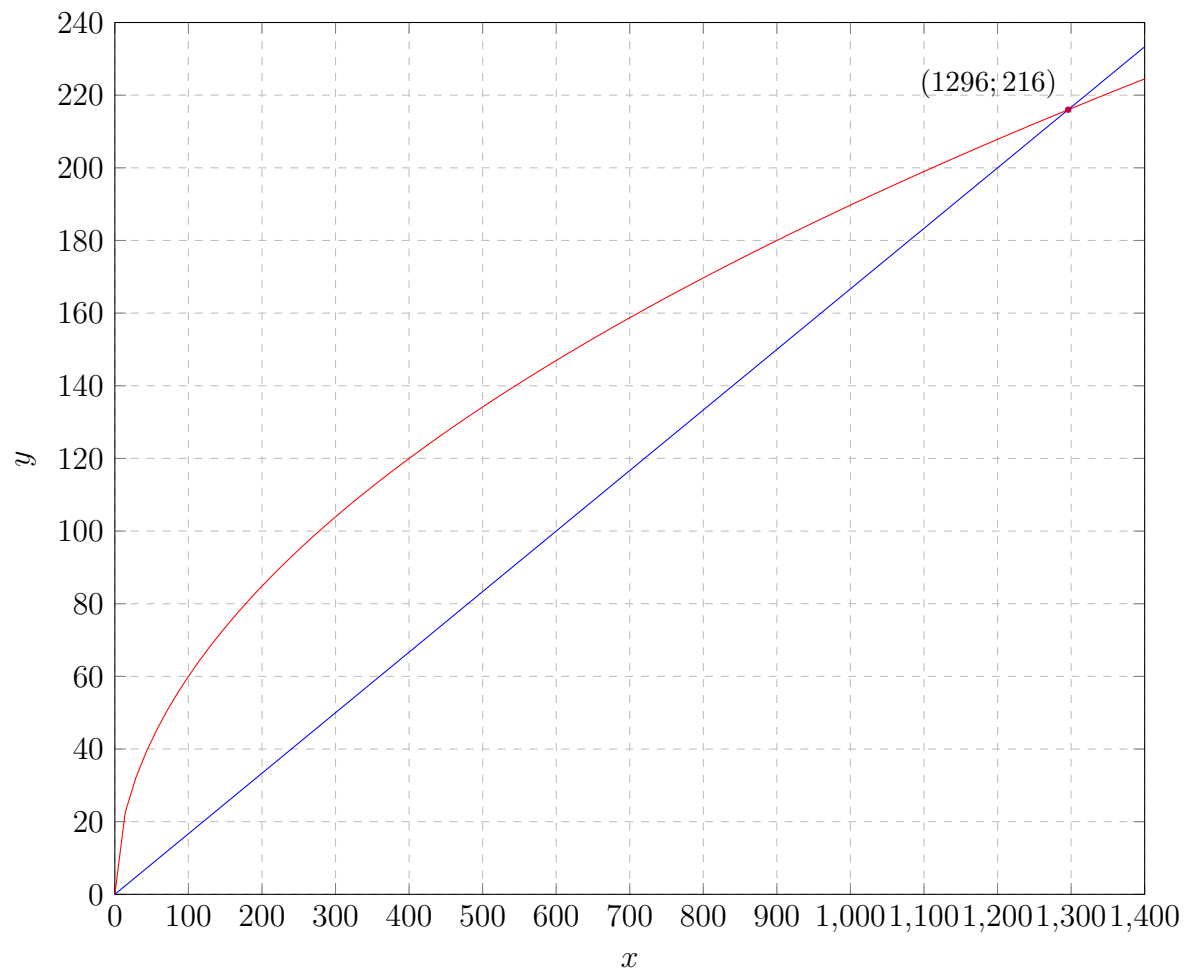
b. Calcule el perímetro de la placa metálica

$$(f(x))' = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = 3x^{-\frac{1}{2}} \quad \left| \quad (g(x))' = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot x^0 = \frac{1}{6} \right.$$

$\begin{aligned} Lf &= \int_0^{36^2} \sqrt{1 + \left(\frac{3}{\sqrt{x}}\right)^2} dx = \int_0^{36^2} \sqrt{1 + \frac{9}{x}} dx \\ u = \sqrt{x} &\Rightarrow u^2 = x \quad \left \quad \frac{dx}{du} = 2u \Rightarrow dx = 2u \cdot du \right. \\ Lf &= \int_0^{36} \sqrt{1 + \frac{9}{u^2}} \cdot 2u du = \int_0^{36} \sqrt{\frac{u^2 + 9}{u^2}} \cdot 2u du \\ Lf &= 2 \int_0^{36} \frac{\sqrt{u^2 + 9}}{u} \cdot u du = 2 \int_0^{36} \sqrt{u^2 + 3^2} du \\ Lf &= 2 \left[\frac{u}{2} \cdot \sqrt{u^2 + 3^2} + \frac{3^2}{2} \cdot \ln(u + \sqrt{u^2 + 3^2}) \right]_0^3 \cdot 6 \\ Lf &= 36\sqrt{36^2 + 9} + 9 \ln(36 + \sqrt{36^2 + 9}) \approx 1365.027 \end{aligned}$	$\begin{aligned} Lg &= \int_0^{36^2} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{6}\right)^2} dx \\ Lg &= \int_0^{36^2} \sqrt{\frac{36 + 1}{6}} dx \\ Lg &= \int_0^{36^2} \sqrt{\frac{37}{6}} dx \\ Lg &= \left[\sqrt{\frac{37}{6}} \cdot x \right]_0^{36^2} \\ Lg &= 6\sqrt{222} \approx 89.398 \end{aligned}$
--	---

$$Lf + Lg \approx 1365.027 + 89.398 \approx 1454.425$$

d. Presente gráficamente este prototipo



Recursos y créditos

- Código fuente: [Repositorio GitHub - Cálculo II](#)
- Carátula por: [1nfini0 en GitHub](#)